Corrigé brut

CCINP PC — Chimie 2026

CCINP · PC · Chimie · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve spécifique PC3C, 4 heures, calculatrices interdites. Deux problèmes indépendants, 50 questions. Notation : $BDCH_2$ = acide téréphtalique ; Bn = benzyle $-CH_2C_6H_5$; TBS = *tert*-butyldiméthylsilyle. Les molécules sont données par leur nom et, quand c'est utile, par un SMILES (stéréochimie précisée par les descripteurs CIP).

Problème 1 — Les MOFs (Metal-Organic Frameworks)

Partie I — L'aluminium métallique

I.1 — Atomistique

Q1

Il s'agit du **prix Nobel de chimie** 2025. Alfred Nobel, qui l'a fondé par testament, est l'inventeur de la **dynamite** (1867) : nitroglycérine absorbée sur un support poreux inerte (kieselguhr), ce qui la rend manipulable.

Q2

Construction des trois premières lignes de la classification :

— la période 1 compte 2 éléments (remplissage de $1s$) et la période 2 en compte 8 ($2s$ puis $2p$) : 10 éléments en tout ;
— la période 3 s'ouvre avec Na ($Z = 11$, colonne 1) et Mg ($Z = 12$, colonne 2) ;
— les orbitales $3d$ ne se remplissent qu'à partir de la 4e période, après $4s$ (règle de Klechkowski) : la période 3 n'a pas d'éléments dans les colonnes 3 à 12.

L'élément de la 13e colonne est donc le troisième de la période 3, premier du bloc p : $Z = 2+8+3 = 13$.

$$\boxed{\mathrm{Al} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1}$$

Les trois électrons de valence $3s^2\,3p^1$ expliquent le nombre d'oxydation +III de l'ion Al^{3+}.

I.2 — Préparation du nitrate d'aluminium nonahydraté

Q3

Nombres d'oxydation. Al(s) est au n.o. 0. Dans Al^{3+}, $Al(OH)_3$ et $[Al(OH)_4]^-$, l'aluminium est au n.o. +III ; par exemple, pour l'ion aluminate :

$$x + 4 \times (-\text{II}) + 4 \times (+\text{I}) = -1$$
$$x = +\text{III}$$

L'espèce de n.o. le plus bas occupe le bas du diagramme, sur tout l'intervalle de pH : **D = Al(s)**.

Espèces de n.o. +III. Elles sont reliées par des réactions acido-basiques (échange d'ions HO^-, sans électron), d'où les frontières verticales à pH 4 et pH 10 :

$$Al^{3+} + 3\,HO^- \longrightarrow Al(OH)_3(s)$$

$$Al(OH)_3(s) + HO^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^-$$

Le diagramme d'existence et de prédominance en fonction du pH place donc, de gauche à droite, l'espèce la moins puis la plus hydroxylée : Al^{3+} en milieu acide, le précipité au milieu, l'ion aluminate en milieu basique.

$$\boxed{\text{A : } Al^{3+}(aq) \quad \text{B : } Al(OH)_3(s) \quad \text{C : } [Al(OH)_4]^-(aq) \quad \text{D : } Al(s)}$$

Vérification par les pentes (pente $-0{,}06\,m/n$ V par unité de pH pour m ions H^+ et n électrons) :

$$\begin{aligned}
&\text{A/D : } Al^{3+} + 3e^- = Al, && \text{pente nulle}\\
&\text{B/D : } Al(OH)_3 + 3H^+ + 3e^- = Al + 3H_2O, && \text{pente } -0{,}06 \text{ V}\\
&\text{C/D : } [Al(OH)_4]^- + 4H^+ + 3e^- = Al + 4H_2O, && \text{pente } -0{,}08 \text{ V}
\end{aligned}$$

C'est ce que montre la figure 1.

Q4

Potentiel standard. Couple Al^{3+}/Al : $Al^{3+} + 3e^- = Al(s)$. Sur la frontière A/D, la convention de tracé impose $[Al^{3+}] = c_T$, et le solide a une activité égale à 1. Loi de Nernst :

$$\begin{aligned}
E &= E^\circ(Al^{3+}/Al) + \frac{0{,}06}{3}\log c_T\\
&= E^\circ(Al^{3+}/Al) - 0{,}04 \text{ V}
\end{aligned}$$

Le palier se lit à $E = -1{,}72$ V : c'est le potentiel de frontière, pas le potentiel standard. D'où

$$\boxed{E^\circ(Al^{3+}/Al) = -1{,}72 + 0{,}04 = -1{,}68 \text{ V}}$$

Produit de solubilité (frontière A/B, pH 4). Sur cette frontière, $[Al^{3+}] = c_T = 10^{-2}$ mol L^{-1} et le précipité apparaît tout juste ; à pH 4, $[HO^-] = K_e/h = 10^{-10}$ mol L^{-1} :

$$\begin{aligned}
K_s &= [Al^{3+}][HO^-]^3\\
&= 10^{-2} \times (10^{-10})^3\\
&= 10^{-32}
\end{aligned}$$

Frontière B/C (pH 10). La réaction $Al(OH)_3(s) + HO^- = [Al(OH)_4]^-$ a pour constante K. Sur la frontière, $[Al(OH)_4^-] = c_T$ et $[HO^-] = 10^{-4}$ mol L^{-1} :

$$\begin{aligned} K &= \frac{[\mathrm{Al(OH)_4^-}]}{[\mathrm{HO^-}]} \\ &= \frac{10^{-2}}{10^{-4}} \\ &= 10^2 \end{aligned}$$

Constante β_4. Elle est associée à la formation du complexe à partir de $\mathrm{Al^{3+}}$: $\mathrm{Al^{3+}} + 4\,\mathrm{HO^-} = [\mathrm{Al(OH)_4}]^-$. La réaction de la frontière B/C est la somme de la dissolution du précipité (K_s) et de cette formation (β_4), donc $K = K_s\beta_4$:

$$\begin{aligned} \beta_4 &= \frac{K}{K_s} \\ &= \frac{10^2}{10^{-32}} \end{aligned}$$

$$\boxed{\beta_4 = 10^{34}}$$

Contrôle par la frontière C/D. Elle passe par $-2{,}08$ V à pH 10 et par $-2{,}40$ V à pH 14. Avec $[\mathrm{Al(OH)_4^-}] = c_T$ et la pente $-0{,}08$ V par unité de pH :

$$\begin{aligned} E^\circ([\mathrm{Al(OH)_4}]^-/\mathrm{Al}) &= -2{,}40 + 0{,}08 \times 14 + 0{,}04 \\ &= -1{,}24 \text{ V} \end{aligned}$$

En combinant les deux couples de l'aluminium :

$$\begin{aligned} \log\beta_4 &= -4\log K_e - \frac{3\,(E^\circ([\mathrm{Al(OH)_4}]^-/\mathrm{Al}) - E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}))}{0{,}06} \\ &= 56 - \frac{3 \times 0{,}44}{0{,}06} \\ &= 34 \end{aligned}$$

Le résultat est cohérent. La donnée $-1{,}18$ V de la page 9 diffère de 0,06 V de la valeur lue sur la figure ; utilisée dans la même relation, elle conduirait à $\log\beta_4 = 31$.

Q5

L'acide chlorhydrique à 6 mol $\mathrm{L^{-1}}$ impose un pH négatif. Le diagramme montre qu'à ce pH l'aluminium au n.o. +III est sous forme $\mathrm{Al^{3+}}$, et non sous forme d'hydroxyde ou d'aluminate. L'oxydant est l'ion $\mathrm{H^+}$, réduit en dihydrogène :

$$\boxed{2\,\mathrm{Al(s)} + 6\,\mathrm{H^+(aq)} \longrightarrow 2\,\mathrm{Al^{3+}(aq)} + 3\,\mathrm{H_2(g)}}$$

Constante d'équilibre. À l'équilibre, la solution a un potentiel unique : les potentiels de Nernst des deux couples sont égaux. En écrivant chaque couple pour 6 électrons échangés :

$$\begin{aligned} E(\mathrm{Al^{3+}/Al}) &= E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}) + \frac{0{,}06}{6}\log[\mathrm{Al^{3+}}]^2 \\ E(\mathrm{H^+/H_2}) &= E^\circ(\mathrm{H^+/H_2}) + \frac{0{,}06}{6}\log\frac{h^6}{(p_{\mathrm{H_2}}/p^\circ)^3} \end{aligned}$$

L'égalité des deux potentiels fait apparaître le quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire K° :

$$\begin{aligned}\log K^\circ &= \log \frac{[\mathrm{Al^{3+}}]^2\,(p_{\mathrm{H_2}}/p^\circ)^3}{h^6}\\ &= \frac{6\,(E^\circ(\mathrm{H^+/H_2}) - E^\circ(\mathrm{Al^{3+}/Al}))}{0{,}06}\\ &= \frac{6\times 1{,}68}{0{,}06}\\ &= 168\end{aligned}$$

$$\boxed{K^\circ = 10^{168}}$$

Conclusion. La réaction est quantitative. Comparaison des quantités engagées :

$$\begin{aligned}n(\mathrm{Al}) &= \frac{5{,}0}{27} \approx 0{,}185 \text{ mol}\\ n(\mathrm{H^+}) &= 0{,}100\times 6\\ &= 0{,}60 \text{ mol}\\ 3\,n(\mathrm{Al}) &\approx 0{,}56 \text{ mol} < n(\mathrm{H^+})\end{aligned}$$

L'acide est en léger excès et **tout l'aluminium est oxydé** en $\mathrm{Al^{3+}}$. La réaction est exothermique et dégage $\mathrm{H_2}$, gaz inflammable, d'où les précautions demandées. La durée (12 h) traduit une limitation cinétique (couche d'alumine passivante, que les ions chlorure aident à attaquer), pas thermodynamique.

Q6

Le diagramme présente un azéotrope à **maximum** de température en A ; les deux constituants sont totalement miscibles à l'état liquide.

Domaine	Phases	Composition
I (en bas)	une phase liquide, mélange des deux constituants	$w_\ell = w$ (composition globale)
IV (en haut)	une phase vapeur, mélange des deux constituants	$w_v = w$
II ($w < 0{,}67$)	liquide + vapeur, deux mélanges binaires	à la température considérée, w_ℓ sur la courbe d'ébullition (a), w_v sur la courbe de rosée ; $w_v < w_\ell$, la vapeur est enrichie en eau
III ($w > 0{,}67$)	liquide + vapeur, deux mélanges binaires	w_ℓ sur la courbe d'ébullition, w_v sur la courbe de rosée (b) ; $w_v > w_\ell$, la vapeur est enrichie en $\mathrm{HNO_3}$

Dans les domaines II et III, aucune des deux phases n'est un corps pur : chacune contient de l'eau et de l'acide nitrique, avec des compositions lues aux extrémités de l'horizontale (théorème de l'horizontale).

La courbe (a), qui borde le domaine liquide I, est la **courbe d'ébullition** ; la courbe (b), qui borde le domaine vapeur IV, est la **courbe de rosée**.

Q7

Lectures sur la figure 2 :

— $w = 0{,}30$: la verticale coupe la courbe d'ébullition à $\theta_1 \approx 105$ °C et la courbe de rosée à $\theta_2 \approx 116$ °C ;
— $w = 0{,}67$ (A) : les deux courbes se rejoignent, $\theta_1 = \theta_2 = 122$ °C.

Allure des courbes d'échauffement $\theta(t)$ (température croissante) à puissance de chauffe constante :

Mélange	Segment	Système	Pente
$w = 0{,}30$	$\theta < 105$ °C	liquide seul	forte
	$105 \to 116$ °C	liquide + vapeur	faible (oblique, pas de palier)
	$\theta > 116$ °C	vapeur seule	forte
$w = 0{,}67$	$\theta < 122$ °C	liquide seul	forte
	122 °C	liquide + vapeur	**palier** horizontal
	$\theta > 122$ °C	vapeur seule	forte

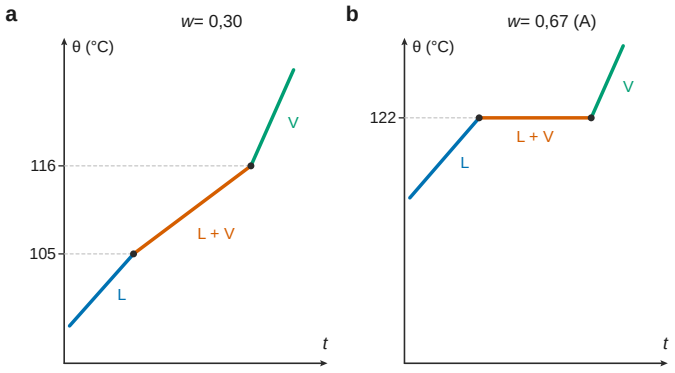


Figure 1 — courbes d'analyse thermique (allure) pour w = 0,30 et pour l'azéotrope w = 0,67

Interprétation des ruptures de pente :

— à 105 °C apparaît la première bulle de vapeur. La vaporisation est **endothermique** : une partie de la puissance reçue sert à vaporiser le liquide au lieu d'élever la température, d'où la diminution de la pente ;
— à 116 °C disparaît la dernière goutte de liquide ; toute la puissance échauffe la vapeur et la pente redevient forte ;
— pour le mélange de composition A, la vaporisation se fait à température constante, comme pour un corps pur (justification par le nombre de degrés de liberté en Q8).

Q8

A est un **azéotrope** (homoazéotrope à maximum de température d'ébullition). Lors de sa vaporisation, un mélange de composition $w_A = 0{,}67$:

— bout à **température constante** (122 °C sous 1 bar) ;
— donne une vapeur de **même composition** que le liquide.

Il se comporte comme un corps pur.

Degrés de liberté du système biphasé en A.

— Paramètres intensifs : T, P, w_ℓ, w_v, soit 4 (la fraction massique de l'eau dans chaque phase s'en déduit).
— Relations : les deux équilibres de partage de l'eau et de l'acide nitrique entre liquide et vapeur (égalité des potentiels chimiques, 2 relations), plus la relation particulière de l'azéotrope $w_\ell = w_v$ (1 relation : l'égalité des fractions de l'eau en découle et n'est pas une relation de plus).

$$v = 4 - 3 = 1$$

À pression fixée :

$$\boxed{v' = 0}$$

Le système est invariant à P fixée : la température ne peut pas varier tant que les deux phases coexistent, ce qui explique le palier de la courbe d'analyse thermique de Q7. Pour un mélange quelconque, la relation azéotropique n'existe pas, $v' = 1$ et la température varie pendant le changement d'état.

Q9

Le point ($w = 0{,}20$; 105 °C) est dans le domaine II, biphasé.

Compositions (théorème de l'horizontale). L'isotherme 105 °C coupe la courbe de rosée en $w_v \approx 0{,}08$ et la courbe d'ébullition en $w_\ell \approx 0{,}30$.

Masses des phases (théorème des moments). Conservation de la masse totale et de la masse d'acide nitrique, avec $m = 1{,}0$ kg :

$$\begin{aligned} m_\ell + m_v &= m \\ m_\ell w_\ell + m_v w_v &= m\, w \end{aligned}$$

d'où

$$\begin{aligned} m_\ell &= m\,\frac{w - w_v}{w_\ell - w_v} \\ &= 1{,}0 \times \frac{0{,}20 - 0{,}08}{0{,}30 - 0{,}08} \\ &= \frac{6}{11}\ \text{kg} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} &m_\ell \approx 0{,}55\ \text{kg de liquide } (w_\ell = 0{,}30) \\ &m_v \approx 0{,}45\ \text{kg de vapeur } (w_v = 0{,}08) \end{aligned}}$$

Le théorème des moments s'écrit en masses puisque l'abscisse est une fraction massique.

Q10

$w = 0{,}40 < 0{,}67$: le mélange est du côté eau de l'azéotrope. Dans une distillation fractionnée, la tête de colonne s'enrichit en le constituant le plus volatil **de ce côté du diagramme**, l'eau (100 °C), et le bouilleur tend vers le point de plus haute température d'ébullition, l'azéotrope (122 °C). L'acide nitrique pur (83 °C), bien que plus volatil que l'eau, n'est pas accessible depuis ce côté de l'azéotrope.

distillat : eau pure, $w_{\mathrm{HNO_3}} = 0$
résidu : azéotrope, $w_{\mathrm{HNO_3}} = 0{,}67$

Le distillat ne contient pas d'acide : toute la masse initiale d'acide nitrique, $m\,w = 0{,}40$ kg, se retrouve dans le résidu, de masse m_r :

$$m_r \times 0{,}67 = m\,w$$
$$m_r = \frac{1{,}0 \times 0{,}40}{0{,}67}$$

$$\boxed{m_r \approx 0{,}60 \text{ kg}}$$

C'est la masse de solution acide récupérée au bouilleur ; le distillat contient 0,40 kg d'eau.

I.3 — Obtention de sels d'aluminium par électrolyse

Q11

Schéma de la cellule :

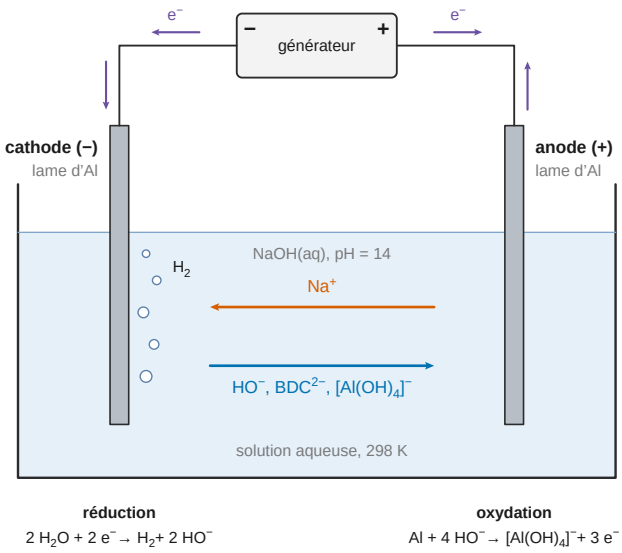


Figure 2 — cellule d'électrolyse : anode (+) siège de l'oxydation de Al, cathode (−) siège de la réduction de l'eau

— **Anode** (siège de l'oxydation) : électrode d'aluminium reliée à la borne + du générateur ; **cathode** (siège de la réduction) : électrode d'aluminium reliée à la borne −.
— Dans les fils, les électrons libérés à l'anode vont vers la borne + ; ils sortent de la borne − vers la cathode. Le courant circule en sens inverse.
— Dans la solution, le courant est porté par les ions : les cations (Na^+) migrent vers la cathode, les anions (HO^-, BDC^{2-}, $[Al(OH)_4]^-$) vers l'anode. Cette migration ferme le circuit et maintient l'électroneutralité au voisinage de chaque électrode.

Double rôle de la soude.

1. Elle **augmente la solubilité** de l'acide téréphtalique. Celui-ci est très peu soluble sous forme moléculaire ($s = 1{,}02 \cdot 10^{-4}$ mol L^{-1}). À pH 14, très supérieur à $pK_{a2} = 4{,}5$, il est entièrement converti en dianion, très soluble :

$$\mathrm{BDCH_2} + 2\,\mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{BDC^{2-}} + 2\,\mathrm{H_2O}.$$

   La solubilité totale vaut

$$\begin{aligned} s' &= s\left(1 + \frac{K_{a1}}{h} + \frac{K_{a1}K_{a2}}{h^2}\right) \\ &\approx s\,\frac{K_{a1}K_{a2}}{h^2} \quad \text{pour pH} > pK_{a2} \end{aligned}$$

   Elle est multipliée par 100 à chaque unité de pH au-delà de pK_{a2}.
2. Elle sert d'**électrolyte** : les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{HO^-}$ assurent la conduction dans la solution. Elle fournit en outre les ions $\mathrm{HO^-}$ nécessaires au MIL-53, Al(BDC)OH.

Q12

Conditions : pH 14, seuls l'aluminium et l'eau sont électroactifs. D'après le diagramme de Q3, l'aluminium au n.o. +III est sous forme $[\mathrm{Al(OH)_4}]^-$ à ce pH ; en milieu basique, les demi-équations s'écrivent avec $\mathrm{HO^-}$ et $\mathrm{H_2O}$, sans ions $\mathrm{H^+}$. La flèche indique le sens de la transformation à chaque électrode.

À l'**anode** (oxydations possibles) :

$$\mathrm{Al(s)} + 4\,\mathrm{HO^-} \longrightarrow [\mathrm{Al(OH)_4}]^- + 3\,e^-$$

$$4\,\mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{O_2(g)} + 2\,\mathrm{H_2O} + 4\,e^-$$

À la **cathode** (réductions possibles) :

$$2\,\mathrm{H_2O} + 2\,e^- \longrightarrow \mathrm{H_2(g)} + 2\,\mathrm{HO^-}$$

$$[\mathrm{Al(OH)_4}]^- + 3\,e^- \longrightarrow \mathrm{Al(s)} + 4\,\mathrm{HO^-}$$

La dernière n'est envisageable qu'une fois des ions aluminate formés en solution.

Q13

Les potentiels standard sont donnés à pH 0 : on écrit les demi-équations avec $\mathrm{H^+}$ pour appliquer la loi de Nernst, puis on fait pH = 14 (activités égales à 1 sauf $\mathrm{H^+}$).

$$[\mathrm{Al(OH)_4}]^- + 4\,\mathrm{H^+} + 3\,e^- = \mathrm{Al(s)} + 4\,\mathrm{H_2O}$$

$$\begin{aligned} E &= -1{,}18 + \frac{0{,}06}{3}\log h^4 \\ &= -1{,}18 - 0{,}08\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

$$2\,\mathrm{H^+} + 2\,e^- = \mathrm{H_2(g)}$$

$$\begin{aligned} E &= 0 + \frac{0{,}06}{2}\log h^2 \\ &= -0{,}06\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

$$\mathrm{O_2(g) + 4\,H^+ + 4\,}e^- = 2\,\mathrm{H_2O}$$

$$\begin{aligned} E &= 1{,}23 + \frac{0{,}06}{4}\log h^4 \\ &= 1{,}23 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \end{aligned}$$

À pH 14 :

$$\begin{aligned} E([\mathrm{Al(OH)_4}]^-/\mathrm{Al}) &= -1{,}18 - 1{,}12 \\ &= -2{,}30\ \mathrm{V} \\ E(\mathrm{H_2O/H_2}) &= -0{,}84\ \mathrm{V} \\ E(\mathrm{O_2/H_2O}) &= 1{,}23 - 0{,}84 \\ &= +0{,}39\ \mathrm{V} \end{aligned}$$

— **Anode** : le réducteur le plus fort est celui du couple de plus bas potentiel. Comme $-2{,}30\ \mathrm{V} < +0{,}39\ \mathrm{V}$, c'est l'**oxydation de l'aluminium** : $\mathrm{Al + 4\,HO^- \to [Al(OH)_4]^- + 3\,}e^-$.
— **Cathode** : l'oxydant le plus fort est celui du couple de plus haut potentiel. Comme $-0{,}84\ \mathrm{V} > -2{,}30\ \mathrm{V}$, c'est la **réduction de l'eau** : $\mathrm{2\,H_2O + 2\,}e^- \to \mathrm{H_2 + 2\,HO^-}$.

Q14

Les surpotentiels donnés sont des surpotentiels seuils (à intensité nulle) : ils fixent le pied de chaque vague. Potentiels de début de vague sur aluminium, à pH 14 :

Processus	$E_{éq}$ (V)	surpotentiel seuil (V)	début de vague (V)
oxydation $\mathrm{Al \to [Al(OH)_4]^-}$	$-2{,}30$	$+0{,}5$	$-1{,}80$
oxydation $\mathrm{H_2O \to O_2}$	$+0{,}39$	$+1{,}0$	$+1{,}39$
réduction $\mathrm{H_2O \to H_2}$	$-0{,}84$	$-1{,}0$	$-1{,}84$

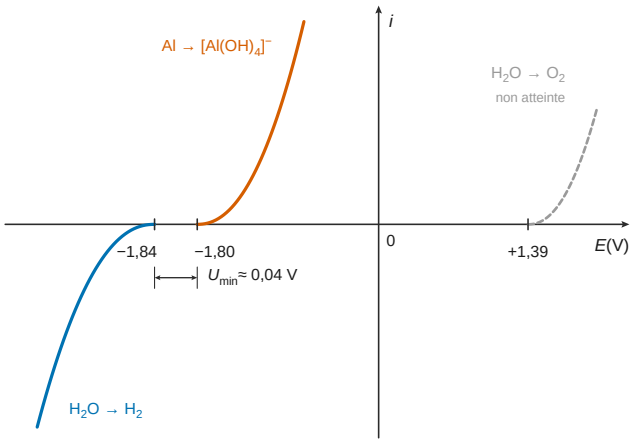


Figure 3 — allure des courbes intensité-potentiel sur Al à pH 14 et tension minimale (échelle des potentiels non respectée)

Lecture du diagramme :

— côté anodique (courant positif), la première vague atteinte est celle de l'aluminium, qui part de $-1{,}80$ V ; celle de l'eau en O_2 ($+1{,}39$ V) n'est pas atteinte ;
— côté cathodique (courant négatif), la vague de réduction de l'eau part de $-1{,}84$ V ; la réduction de l'aluminate, à $-2{,}30$ V au mieux, est plus loin.

La tension minimale est l'écart entre les deux pieds de vague :

$$\begin{aligned} U_{\min} &= E_a - E_c \\ &= -1{,}80 - (-1{,}84) \end{aligned}$$

$$\boxed{U_{\min} \approx 0{,}04 \text{ V}}$$

La réaction est presque spontanée : c'est la corrosion de l'aluminium en milieu basique.

L'équation de l'électrolyse combine les deux réactions retenues sur le diagramme (anode $\times 2$, cathode $\times 3$, 6 électrons) :

$$\boxed{2\,\mathrm{Al(s)} + 2\,\mathrm{HO^-} + 6\,\mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,[\mathrm{Al(OH)_4}]^- + 3\,\mathrm{H_2(g)}}$$

Q15

Écart de tension. $U_{\min}$ est calculé à intensité nulle, avec les surpotentiels seuils. Pour faire passer $I = 50$ mA, il faut en plus :

— des surpotentiels plus grands que les seuils, puisqu'on « monte » le long de chaque vague jusqu'à l'intensité imposée ;
— la **chute ohmique** RI due à la résistance interne de la cellule (électrolyte, connexions, éventuelle couche d'oxyde).

$$U = U_{\min} + \eta_a(I) + |\eta_c(I)| + RI$$

d'où 1,0 V au lieu de 0,04 V.

Rendement faradique. Charge et quantité d'électrons en une heure :

$$\begin{aligned} Q &= It \\ &= 50 \cdot 10^{-3} \times 3{,}6 \cdot 10^{3} \\ &= 1{,}8 \cdot 10^{2} \text{ C} \\ n(e^-) &= \frac{Q}{F} \\ &= 1{,}8 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \end{aligned}$$

Trois électrons par atome d'aluminium oxydé :

$$\begin{aligned} m_{th} &= \frac{n(e^-)}{3}\, M(\mathrm{Al}) \\ &= \frac{1{,}8 \cdot 10^{-3}}{3} \times 27 \\ &= 1{,}62 \cdot 10^{-2} \text{ g} \end{aligned}$$

$$\boxed{\rho_F = \frac{m_{\text{réelle}}}{m_{th}} = \frac{14}{16{,}2} \approx 0{,}86}$$

Une partie de la charge sert donc à d'autres processus : oxydation de l'eau si le potentiel anodique local le permet, croissance d'une couche d'alumine qui reste sur l'électrode, réduction du dioxygène dissous à la cathode.

Énergie massique. L'énergie électrique fournie en une heure, $W = UIt$, a consommé 14 mg d'aluminium :

$$\begin{aligned} w &= \frac{UIt}{m} \\ &= \frac{1{,}0 \times 1{,}8 \cdot 10^{2}}{1{,}4 \cdot 10^{-2}} \ \text{J g}^{-1} \end{aligned}$$

$$\boxed{w \approx 1{,}3 \cdot 10^{4} \ \text{J g}^{-1} = 13 \ \text{kJ g}^{-1}}$$

Contrôle : $w = 3FU/(M\rho_F) = 10^5/(9 \times 0{,}86) \approx 13$ kJ g^{-1}. Avec un rendement faradique de 1, on aurait $3FU/M \approx 11$ kJ g^{-1}.

Partie II — L'acide téréphtalique

II.1 — Présentation de l'acide téréphtalique et du PET

Q16

Le PET est un **polyester** : le groupe fonctionnel à l'origine de sa formation est la fonction **ester** (polycondensation d'un diacide et d'un diol, avec élimination d'eau).

— Acide téréphtalique $BDCH_2$, acide benzène-1,4-dicarboxylique : cycle benzénique portant deux groupes $-$COOH en *para* ; SMILES `OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O`.
— Autre monomère : **éthane-1,2-diol** (éthylène glycol), HO$-$CH$_2-$CH$_2-$OH ; SMILES `OCCO`.

Contrôle : motif $C_{10}H_8O_4$, $M = 120 + 8 + 64 = 192$ g mol^{-1}, valeur donnée.

II.2 — Obtention de l'acide téréphtalique par hydrolyse du PET

Q17

Domaines de prédominance : $BDCH_2$ pour pH $< 3{,}5$; $BDCH^-$ entre 3,5 et 4,5 ; BDC^{2-} pour pH $> 4{,}5$.

La solution titrée contient l'excès d'acide fort (H_2SO_4, diacide fort : ions H_3O^+) et l'acide téréphtalique reformé par acidification du téréphtalate de disodium. Les deux acidités de $BDCH_2$ ont des pK_a distants de 1, moins de 4 : elles sont titrées **simultanément**. Les deux équivalences correspondent donc à l'acide fort puis à l'acide téréphtalique, et non aux deux acidités successives de $BDCH_2$.

Réactions support :

— pour $0 < V < V_{e1} = 16$ mL : $H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$, de constante 10^{14} ;
— pour $V_{e1} < V < V_{e2} = 29$ mL : $BDCH_2 + HO^- \rightarrow BDCH^- + H_2O$ (constante $10^{10{,}5}$) et $BDCH^- + HO^- \rightarrow BDC^{2-} + H_2O$ (constante $10^{9{,}5}$).

Globalement, entre les deux équivalences :

$$\mathrm{BDCH_2} + 2\,\mathrm{HO^-} \longrightarrow \mathrm{BDC^{2-}} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

Interprétation des courbes :

— avant V_{e1} : pH bas (1,8 à 3), imposé par l'acide fort. $\sigma_{\text{corrigée}}$ **décroît**, car $\mathrm{H_3O^+}$ ($\lambda = 35$) est remplacé par $\mathrm{Na^+}$ ($\lambda = 5$) ;
— en V_{e1} : rupture de pente conductimétrique, sans saut de pH, car l'acide téréphtalique prend le relais ;
— entre V_{e1} et V_{e2} : zone tampon, pH de 3,5 à 4,5 environ, voisin de $\frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2}) = 4$ vers 22 mL. La conductivité **croît lentement** : des ions $\mathrm{Na^+}$ et des anions téréphtalate peu conducteurs (conductivités ioniques molaires d'environ 3 et 7) apparaissent à partir d'une molécule neutre ;
— en V_{e2} : saut de pH (de 5 à 11 environ) et rupture de pente ;
— après V_{e2} : excès de soude, pH proche de 12. σ **croît fortement** ($\mathrm{HO^-}$, $\lambda = 20$, et $\mathrm{Na^+}$).

Q18

Entre les deux équivalences, chaque $\mathrm{BDCH_2}$ consomme deux $\mathrm{HO^-}$:

$$\begin{aligned} n(\mathrm{BDCH_2}) &= \frac{C_b(V_{e2} - V_{e1})}{2} \\ &= \frac{2{,}0 \cdot 10^{-2} \times 13 \cdot 10^{-3}}{2} \\ &= 1{,}3 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \end{aligned}$$

La quantité maximale est la quantité de motifs de PET hydrolysés :

$$\begin{aligned} n_{\max} &= \frac{m}{M} \\ &= \frac{40 \cdot 10^{-3}}{192} \\ &= \frac{1}{48} \cdot 10^{-2} \approx 2{,}1 \cdot 10^{-4}\ \text{mol} \end{aligned}$$

$$\boxed{\eta = \frac{1{,}3 \cdot 10^{-4}}{2{,}08 \cdot 10^{-4}} \approx 0{,}62 = 62\ \%}$$

Partie III — Formation du MIL-53(Al) en mode continu

Q19

En RPAC, à débits volumiques d'entrée et de sortie égaux, le taux de conversion est défini à partir des concentrations d'entrée c_0 et de sortie c :

$$X = \frac{c_0 - c}{c_0}$$

$$\begin{aligned} c &= c_0(1 - X) \\ &= 1{,}0 \times (1 - 0{,}80) \end{aligned}$$

$$\boxed{[\mathrm{Al}^{3+}]_{sortie} = 0{,}20 \text{ mol L}^{-1}}$$

C'est aussi la concentration en tout point du réacteur, parfaitement agité.

Q20

Bilan de matière sur Al^{3+} en régime permanent (entrée − sortie − disparition = 0), avec la vitesse $r = kc$ (ordre 1 apparent, les autres réactifs étant en large excès), évaluée à la concentration de sortie :

$$\begin{aligned} 0 &= Qc_0 - Qc - kc\,\mathcal{V} \\ \tau &= \frac{\mathcal{V}}{Q} \\ &= \frac{c_0 - c}{kc} \\ &= \frac{X}{k(1-X)} \end{aligned}$$

Application numérique :

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{0{,}80}{5{,}0 \times 0{,}20} \text{ min} \\ \mathcal{V} &= Q\tau \\ &= 300 \times 0{,}80 \text{ L} \end{aligned}$$

$$\boxed{\begin{aligned} &\tau = 0{,}80 \text{ min} = 48 \text{ s} \\ &\mathcal{V} = 2{,}4 \cdot 10^2 \text{ L} \end{aligned}}$$

Q21

Bilan d'enthalpie. Système ouvert (le RPAC), en régime permanent, adiabatique, sans travail utile, énergies cinétique et potentielle négligées : le premier principe impose l'égalité des flux d'enthalpie entrant et sortant. Avec F_i les débits molaires et $H_{m,i}$ les enthalpies molaires :

$$\sum_i F_{i,s}\, H_{m,i}(T_s) - \sum_i F_{i,e}\, H_{m,i}(T_e) = 0$$

On décompose ce passage en deux étapes fictives :

1. réaction à T_e : la variation de flux d'enthalpie vaut $\sum_i (F_{i,s} - F_{i,e}) H_{m,i}(T_e) = \dot{\xi}\,\Delta_r H^\circ$, avec le débit d'avancement $\dot{\xi} = Qc_0X$;
2. échauffement du flux sortant de T_e à T_s : $D_m\, C_{moy}\, \Delta T$, avec le débit massique $D_m = \rho Q$.

$$\begin{aligned} \dot{\xi}\,\Delta_r H^\circ + D_m\, C_{moy}\, \Delta T &= 0 \\ \Delta T &= \frac{-\Delta_r H^\circ\, c_0 X}{\rho\, C_{moy}} \\ &= \frac{65 \cdot 10^3 \times 1{,}0 \times 0{,}80}{1 \times 5 \cdot 10^3} \text{ K} \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta T \approx +10 \text{ K}}$$

Unités : c_0 en mol L^{-1} et ρ en kg L^{-1}. Numériquement, $\dot{\xi} = 240 \text{ mol min}^{-1}$ et $D_m = 300 \text{ kg min}^{-1}$.

Commentaire. La réaction est exothermique : le flux sort plus chaud, d'environ 10 K. L'échauffement est modéré et compatible avec la fenêtre de synthèse annoncée (20 à 80 °C) ; l'hypothèse adiabatique est le cas le plus défavorable. ΔT est proportionnel à c_0 : une alimentation plus concentrée imposerait un refroidissement.

Partie IV — Étude de la liaison aluminium–oxygène dans le MIL-53(Al)

IV.1 — Diagramme énergétique des OM du complexe plan carré

Q22

Les ligands sont sur les axes Ox et Oy, l'aluminium à l'origine, au centre du fragment L_4. Ses OA de valence sont $3s$, la plus basse, et les trois $3p$.

Deux orbitales interagissent si leur recouvrement est non nul (même comportement vis-à-vis des opérations de symétrie) et si leurs énergies sont proches. Sur la figure 6, les OM du fragment sont à une énergie intermédiaire entre $3s$ et $3p$: le critère énergétique est rempli pour $3s$ comme pour $3p$. Reste à appliquer le critère de symétrie :

— φ_1 (quatre lobes de même signe) a la symétrie de $3s$: $\Phi_1 = 3s + \varphi_1$, en phase, **liante**.
— φ_2 (deux lobes de signes opposés sur l'axe Oy, rien sur Ox) a la symétrie de $3p_y$: $\Phi_2 = 3p_y + \varphi_2$, chaque lobe de $3p_y$ en phase avec le lobe de ligand qui lui fait face, **liante**.
— φ_3 (même chose sur l'axe Ox) : $\Phi_3 = 3p_x + \varphi_3$, **liante**, dégénérée avec Φ_2.
— φ_4 (lobes de même signe sur l'axe des y, de signe opposé sur l'axe des x) a la symétrie d'une orbitale $d_{x^2-y^2}$, absente des OA de valence de l'aluminium. Son recouvrement est nul avec l'orbitale 3s comme avec les orbitales 3p : $\Phi_4 = \varphi_4$, centrée sur les ligands, est **non liante**, à l'énergie du fragment (figure 6).

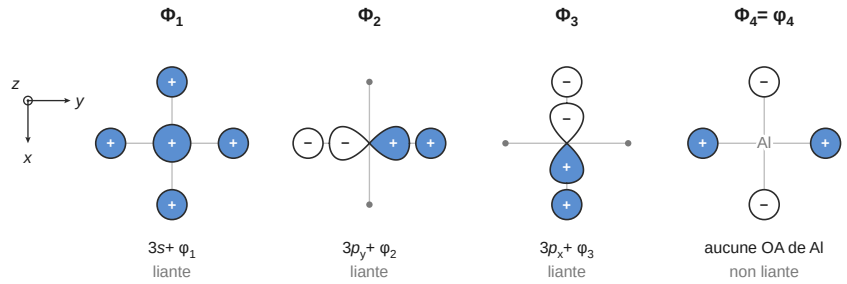


Figure 4 — OM Φ1 à Φ4 du complexe plan carré AlL4, vue de dessus (bleu : signe +, blanc : signe −)

Signes des lobes (Al au centre, ligands en $\pm x$, $\pm y$) :

OM	contribution de Al	L en $+x$	L en $-x$	L en $+y$	L en $-y$	caractère
Φ_1	$3s$ (+)	+	+	+	+	liante

OM	contribution de Al	L en $+x$	L en $-x$	L en $+y$	L en $-y$	caractère
Φ_2	$3p_y$ (lobe + vers $+y$)	0	0	+	−	liante
Φ_3	$3p_x$ (lobe + vers $+x$)	+	−	0	0	liante
Φ_4	aucune	−	−	+	+	non liante

Dans les trois OM liantes, chaque lobe de l'OA de Al est de même signe que le lobe de ligand qui lui fait face (recouvrement en phase).

Φ_2 et Φ_3 ont un plan nodal, respectivement xz et yz. Φ_4 a deux plans nodaux (les bissectrices) et aucune contribution de Al.

$3p_z$, perpendiculaire au plan, ne recouvre aucune φ_i : elle donne Φ_5, non liante, vacante. Φ_6, Φ_7, Φ_8 sont les combinaisons antiliantes.

IV.2 — Interactions des OF du complexe d'aluminium AlL_4 avec le ligand hydroxo HO^-

Q23

On prend l'axe O–H comme axe ζ de l'ion. On applique le critère des 10 eV à chaque paire d'OA de valence, sans oublier l'orbitale $2s$ de l'oxygène :

— $2s$(O) et $1s$(H) : écart $|-33{,}9+13{,}6| = 20{,}3$ eV, supérieur à 10 eV. Pas d'interaction : $2s$(O) donne une OM non liante, très basse.
— $2p$(O) et $1s$(H) : écart de $17{,}6-13{,}6 = 4{,}0$ eV, inférieur à 10 eV. L'interaction est possible, mais seule l'orbitale $2p_\zeta$, dirigée selon l'axe, recouvre l'orbitale de l'hydrogène. Elle forme une OM liante σ, plus basse que les orbitales 2p de l'oxygène, et une OM antiliante σ^*, plus haute que l'orbitale 1s.
— $2p_\xi$ et $2p_\eta$, perpendiculaires à l'axe, ont un recouvrement nul avec $1s$(H) : elles restent non liantes et dégénérées à $-17{,}6$ eV.

Ce diagramme n'a pas la forme de celui d'une molécule diatomique homonucléaire comme O_2 : les deux atomes n'ont pas les mêmes OA ni les mêmes énergies.

Remplissage avec $6+1+1=8$ électrons de valence :

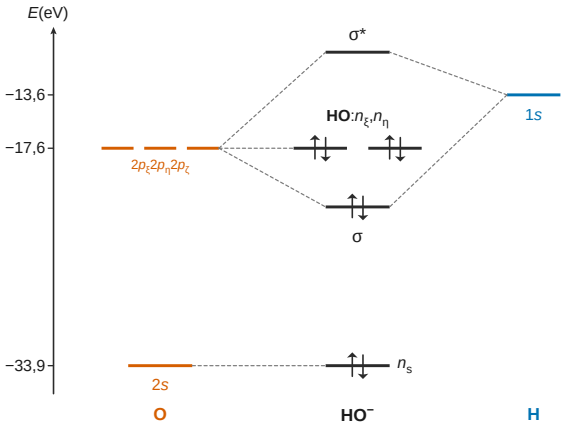


Figure 5 — diagramme d'OM de l'ion hydroxyde HO−, HO = n_ξ, n_η

OM	caractère	énergie	occupation
σ^*	antiliante	$> -13{,}6$ eV	0
n_ξ, n_η ($2p_\xi$, $2p_\eta$ de O)	non liantes	$-17{,}6$ eV	4
σ ($2p_\zeta + 1s$)	liante	$< -17{,}6$ eV	2
n_s ($2s$ de O)	non liante	$-33{,}9$ eV	2

Indice de liaison : 1.

Orbitales frontalières hautes occupées : les deux OM non liantes dégénérées n_ξ et n_η ($2p_\xi$ et $2p_\eta$), centrées sur l'oxygène. Chacune est formée de deux lobes de signes opposés ; elles sont perpendiculaires entre elles et à la liaison O–H. Ce sont les deux doublets non liants « p » de l'oxygène.

Q24

Décompte des électrons. Le complexe a 8 électrons de valence : Φ_1 à Φ_4 sont doublement occupées.

$$\mathrm{HO}([\mathrm{AlL_4}]) = \Phi_4 \text{ (non liante, sur les ligands)}$$
$$\mathrm{BV}([\mathrm{AlL_4}]) = \Phi_5 = 3p_z(\mathrm{Al})$$

Pour HO^- (Q23), la HO est l'une des deux OM non liantes dégénérées n_ξ, n_η ; la BV est σ^*.

Interaction retenue. L'interaction HO–HO (4 électrons) est déstabilisante. L'interaction stabilisante à 2 électrons associe la HO du ligand, nucléophile, et la BV du complexe, électrophile :

$$\boxed{\text{HO de } HO^- \ (2p \text{ non liante de O}) \longrightarrow \text{BV } \Phi_5 = 3p_z \text{ de Al}}$$

L'ion hydroxyde arrive selon Oz. Le recouvrement est axial (type σ) si l'orbitale $2p$ non liante engagée est dirigée selon cet axe, c'est-à-dire si la liaison O–H lui est perpendiculaire.

Le lobe inférieur de $3p_z$(Al) et le lobe supérieur de la $2p_z$ de O se font alors face, de même signe (recouvrement en phase), H étant hors de l'axe (schéma a ci-dessous) :

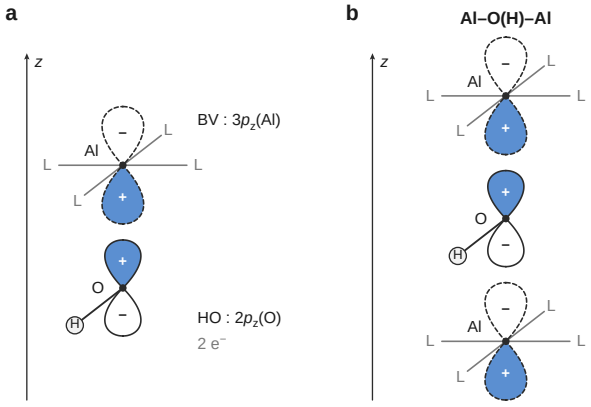


Figure 6 — (a) interaction HO de HO− / BV 3p_z de Al le long de Oz ; (b) pontage Al–O(H)–Al

La paire d'électrons se stabilise dans l'OM liante Al–O formée : HO^- est un ligand σ-donneur, l'aluminium un accepteur.

Q25

L'ion hydroxyde possède **deux OM hautes occupées dégénérées**, n_ξ et n_η, chacune portant un doublet. L'interaction de Q24 avec la BV d'un premier complexe n'en engage qu'une. La seconde, de même énergie et toujours occupée, reste disponible pour une interaction HO/BV de même nature avec la BV $3p_z$ d'un second complexe $[AlL_4]$.

Chaque doublet non liant de l'oxygène peut ainsi être cédé à un aluminium : l'ion hydroxo se lie à deux accepteurs à la fois, il est **pontant** (μ_2). Le schéma b de la question 24 représente ce pont de façon idéalisée, les deux aluminiums de part et d'autre de l'oxygène selon Oz.

Chaque Al reçoit ainsi deux OH en *trans*, au-dessus et au-dessous du plan, et complète sa coordination octaédrique. On retrouve les chaînes $\cdots$ Al—OH—Al—OH $\cdots$ de la figure 5. Dans le MIL-53 réel, l'angle Al–O(H)–Al n'est pas de 180°.

Problème 2 — Synthèse de 1,3-oxazines

Partie I — Formation d'un succinimide à partir de l'acide (+)-tartrique

I.1 — Étude stéréochimique de l'acide (+)-tartrique

Q26

Chaîne HOOC—C^2H(OH)—C^3H(OH)—COOH : C2 et C3 portent quatre groupes différents, ce sont deux centres stéréogènes.

Priorités CIP (identiques en C2 et C3) : OH > COOH (C : O,O,O) > CH(OH)COOH (C : O,C,H) > H.

Sur la figure 8, les deux OH sont en coin plein (vers l'observateur), les H vers l'arrière. En C2 (sommet bas du zigzag) : OH en bas, COOH en haut à gauche, C3 en haut à droite ; OH → COOH → C3 tourne dans le sens horaire : **R**. En C3 (sommet haut) : OH en haut, COOH en bas à droite, C2 en bas à gauche ; OH → COOH → C2 tourne dans le sens horaire : **R**.

acide $(2R,3R)$-2,3-dihydroxybutanedioïque

SMILES : `O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O`.

Q27

Deux centres stéréogènes portant les mêmes substituants : $2^2 = 4$ combinaisons, dont deux identiques.

— $(2R,3R)$ et $(2S,3S)$: images l'une de l'autre, non superposables (seul élément de symétrie : un axe C_2) : **couple d'énantiomères**, chiraux.
— $(2R,3S) \equiv (2S,3R)$: plan de symétrie (conformation éclipsée) ou centre de symétrie (conformation décalée anti) : **composé méso**, achiral, diastéréoisomère des deux précédents.

3 stéréoisomères de configuration

Représentations (même zigzag que la figure 8, chaîne HOOC–C2–C3–COOH, C2 en bas, C3 en haut) :

Stéréoisomère	OH sur C2 (vers le bas)	OH sur C3 (vers le haut)	SMILES
$(2R,3R)$, acide (+)-tartrique	coin plein	coin plein	`O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O`
$(2S,3S)$	coin hachuré	coin hachuré	`O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O`
$(2R,3S)$, méso	coin plein	coin hachuré	`O=C(O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)O`

Q28

La mention (+) signifie **dextrogyre** : la substance fait tourner le plan de polarisation d'une lumière polarisée rectilignement vers la droite (dans le sens horaire pour un observateur qui reçoit la lumière) ; son pouvoir rotatoire spécifique est positif. Ce signe se mesure (polarimètre, loi de Biot) et ne se déduit pas des descripteurs R/S.

— $(2S,3S)$, énantiomère, a un pouvoir rotatoire opposé : il est **lévogyre**, acide (−)-tartrique.
— Le composé méso est achiral : pouvoir rotatoire nul, il est optiquement inactif et ne reçoit aucune mention.

I.2 — Transformation de l'acide (+)-tartrique

Q29

Double **estérification de Fischer** : acide (+)-tartrique dans l'**éthanol en large excès**, avec une **quantité catalytique d'acide fort** (APTS ou H_2SO_4 concentré), à reflux, en l'absence d'eau ajoutée :

$$\mathrm{HOOC{-}CH(OH){-}CH(OH){-}COOH} + 2\,\mathrm{EtOH} \rightleftharpoons \mathrm{EtOOC{-}CH(OH){-}CH(OH){-}COOEt} + 2\,\mathrm{H_2O}.$$

La réaction est lente (d'où le catalyseur acide) et équilibrée (constante voisine de 1) ; l'excès d'éthanol déplace l'équilibre. Les centres stéréogènes ne sont pas touchés : le tartrate de diéthyle est $(2R,3R)$.

Conditions d'un montage Dean-Stark efficace. Le montage déplace l'équilibre en éliminant l'eau formée, à condition d'ajouter un solvant :

1. **non miscible à l'eau** et formant avec elle un **hétéroazéotrope**, pour que l'eau soit entraînée à la distillation puis se sépare du solvant après condensation ;
2. **moins dense que l'eau**, pour que l'eau décante au fond du tube gradué (où on la soutire ou la mesure) pendant que le solvant, en surface, reflue dans le ballon ;
3. dont l'hétéroazéotrope avec l'eau **bout plus bas que les réactifs**, en particulier que l'éthanol (78 °C), le plus volatil : sinon c'est l'éthanol qui distille et quitte le milieu.

Le cyclohexane convient (hétéroazéotrope avec l'eau vers 69 °C) ; le toluène, dont l'hétéroazéotrope avec l'eau bout vers 85 °C, ne remplit pas la troisième condition. L'éthanol seul, miscible à l'eau, ne convient pas. Comme l'éthanol est en partie entraîné et se dissout dans la phase aqueuse du piège, on l'emploie en excès suffisant. Le volume d'eau recueilli permet de suivre l'avancement.

Q30

Les deux groupes OH sont devenus OBn : les fonctions créées sont deux fonctions **éther-oxyde** (éthers de benzyle), et non des esters. C'est une synthèse de Williamson, qui protège les deux alcools.

Rôle de NaH : l'ion hydrure est ici une **base** forte, non nucléophile (ni réducteur, ni acide), qui déprotone les alcools en alcoolates :

$$\mathrm{ROH} + \mathrm{H^-} \longrightarrow \mathrm{RO^-} + \mathrm{H_2(g)}$$

$$K^\circ = 10^{pK_a(\mathrm{H_2/H^-}) - pK_a(\mathrm{ROH})} \approx 10^{35-17} = 10^{18}$$

La réaction est totale et irréversible (départ de $\mathrm{H_2}$). Elle **active la nucléophilie** de l'alcool : l'alcoolate, chargé, est bien plus nucléophile que l'alcool vis-à-vis du bromure de benzyle.

Q31

Le DMF (*N,N*-diméthylformamide, $\mathrm{HCON(CH_3)_2}$) est le **solvant** de la réaction.

Structure. Schéma de Lewis : $\mathrm{(CH_3)_2N{-}CH{=}O}$, l'azote portant un doublet non liant conjugué à la liaison C=O. Formes mésomères limites :

$$\mathrm{(CH_3)_2\ddot{N}{-}CH{=}O} \longleftrightarrow \mathrm{(CH_3)_2N^+{=}CH{-}O^-}$$

La seconde forme, à séparation de charges, explique :

— le **moment dipolaire élevé** (3,85 D) : le solvant est **polaire**. La charge partielle négative, localisée sur l'oxygène accessible, solvate fortement les cations ($\mathrm{Na^+}$) ;
— la **permittivité relative élevée** ($\varepsilon_r = 38$) : le solvant est **dissociant**, les paires d'ions $\mathrm{RO^-}, \mathrm{Na^+}$ sont séparées ;
— la charge partielle positive est portée par l'azote et le carbone, encombrés et délocalisés : les anions sont peu solvatés.

Aprotique : aucun H lié à un hétéroatome.

Intérêt pour la synthèse de 1. Le DMF dissout le diester organique comme les espèces ioniques. Il ne réagit ni avec NaH ni avec l'alcoolate, alors qu'un solvant protique serait déprotoné et détruirait la base. Ne formant pas de liaisons hydrogène avec l'alcoolate, il le laisse peu solvaté, donc très nucléophile : la $\mathrm{S_N2}$ sur BnBr est accélérée.

Q32

Étape 1, acide-base (×2). Une flèche part du doublet de $\mathrm{H^-}$ vers l'hydrogène du groupe OH ; une seconde flèche part du doublet de la liaison O–H vers l'oxygène. On obtient $\mathrm{RO^-}$, $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{H_2}$.

Étape 2, $\mathrm{S_N2}$ (×2). Une flèche part d'un doublet non liant de $\mathrm{O^-}$ vers le carbone $\mathrm{CH_2}$ du bromure de benzyle, attaqué du côté opposé au brome ; une flèche part du doublet de la liaison C–Br vers

Br. Acte élémentaire unique, état de transition où O, C et Br sont alignés (deux liaisons partielles O · · · C · · · Br) :

$$\mathrm{RO^- + PhCH_2{-}Br \longrightarrow RO{-}CH_2Ph + Br^-}.$$

Carbone primaire et benzylique (état de transition stabilisé), bon nucléofuge $\mathrm{Br^-}$, solvant polaire aprotique : $\mathrm{S_N2}$ rapide. Un mécanisme $\mathrm{S_N1}$ par le carbocation benzylique, stabilisé par mésomérie avec le cycle, conduirait au même produit.

Activité optique. Aucune liaison des centres stéréogènes n'est rompue : on rompt O–H, et la substitution a lieu sur le carbone de BnBr, qui n'est pas stéréogène. Les configurations sont donc conservées, quel que soit le mécanisme de la substitution. **1** est le (2R,3R)-2,3-bis(benzyloxy)butanedioate de diéthyle, SMILES `CCOC(=O)[C@H](OCc1ccccc1)[C@@H](OCc1ccccc1)C(=O)OCC`. Il n'a ni plan ni centre de symétrie (seulement un axe C_2) : il est chiral, obtenu énantiopur à partir de l'acide (+)-tartrique. **Le composé 1 est optiquement actif.**

Q33

1 : EtOOC−CH(OBn)−CH(OBn)−COOEt, 26 H. L'axe C_2 rend les deux moitiés équivalentes, d'où cinq groupes de protons magnétiquement équivalents, étiquetés sur la formule :

$$\underset{a}{\mathrm{CH_3}}{-}\underset{b}{\mathrm{CH_2}}{-}\mathrm{O{-}CO{-}}\underset{c}{\mathrm{CH}}\mathrm{(O{-}}\underset{d}{\mathrm{CH_2}}{-}\underset{e}{\mathrm{C_6H_5}}\mathrm{)}-\cdots$$

(l'autre moitié, identique, porte les mêmes lettres).

δ (ppm)	Intégration	Multiplicité	Attribution	Justification
1,16	6 H	triplet, $J = 7{,}2$ Hz	a : 2 × $\mathrm{CH_3}$ des groupes éthyle	couplage ^3J avec les 2 H équivalents b : $n+1=3$ raies ; zone −CH−C−
4,12	4 H	quadruplet, $J = 7{,}2$ Hz	b : 2 × $\mathrm{O{-}CH_2{-}CH_3}$	couplage ^3J avec les 3 H équivalents a ; même J que le triplet (couplage mutuel) ; déblindés par l'oxygène de l'ester
4,37	2 H	singulet	c : 2 × CH (C2, C3)	les deux H c sont magnétiquement équivalents (axe C_2) : pas de couplage observable entre eux ; aucun autre H à trois liaisons ; déblindés par OBn et l'ester
4,60	4 H	singulet	d : 2 × $\mathrm{O{-}CH_2{-}Ph}$	aucun H à trois liaisons (O d'un côté, carbone aromatique quaternaire de l'autre) ; déblindés par O et le cycle
7,30	10 H	multiplet	e : 2 × $\mathrm{C_6H_5}$	protons aromatiques de déplacements voisins, couplés entre eux

(Les deux H d'un même $\mathrm{OCH_2Ph}$ sont diastéréotopes ; leur différence de déplacement n'est pas résolue ici.)

I.3 — Formation du succinimide 4

Q34

Le traitement d'un ester par la lithine en milieu hydroalcoolique est une **saponification** (hydrolyse basique des esters) : addition de HO^- sur le carbonyle, élimination de EtO^-, puis déprotonation totale de l'acide formé (étape qui rend la réaction totale). L'acidification donne le diacide.

Contrôle : **1** = $C_{22}H_{26}O_6$ (386 g mol^{-1} ; 5 g = 13 mmol) ; remplacer deux Et par deux H donne $C_{18}H_{18}O_6$ (330 g mol^{-1} ; 4,27 g = 13 mmol, rendement quasi quantitatif).

2 : acide (2R,3R)-2,3-bis(benzyloxy)butanedioïque, formule topologique spatiale identique à celle de la figure 8 en remplaçant chaque OH des carbones 2 et 3 par OBn (coins pleins) ; SMILES `OC(=O)[C@H](OCc1ccccc1)[C@@H](OCc1ccccc1)C(=O)O`. Les centres stéréogènes ne sont pas touchés.

Q35

Mélange éthanol/eau. Il sert de solvant commun aux deux réactifs :

— la lithine monohydrate $LiOH{\cdot}H_2O$, composé ionique, se dissout dans l'eau, qui est aussi le réactif de l'hydrolyse ;
— le composé **1**, peu polaire (deux benzyles, deux éthyles), insoluble dans l'eau, se dissout dans l'éthanol.

L'eau et l'éthanol étant miscibles, les deux réactifs sont dans **une même phase** et peuvent se rencontrer. L'éthanol ne déplace aucun équilibre : la saponification est totale par elle-même. C'est l'alcool libéré par la réaction, ce qui évite d'introduire un second alcool.

Élimination de l'éthanol avant acidification. L'étape suivante est l'extraction du diacide **2** de la phase aqueuse par l'éthanoate d'éthyle, qui exige deux phases non miscibles bien séparées. L'éthanol, miscible à l'eau et à l'éthanoate d'éthyle, gênerait la séparation des phases et augmenterait la solubilité du diacide en phase aqueuse, donc diminuerait la quantité extraite. Son élimination **facilite l'extraction** de **2**. (Une ré-estérification du diacide par l'éthanol, lente à froid et en l'absence de chauffage, n'est pas la raison de cette étape.)

Q36

Acidification. En fin de saponification, le produit est le dicarboxylate de lithium, ionique, soluble dans l'eau et non extractible par l'éthanoate d'éthyle. À pH 2, inférieur de plus d'une unité aux pK_a des acides carboxyliques (3 à 5), la forme prédominante est le **diacide neutre**, soluble dans la phase organique.

4 × 100 mL plutôt que 1 × 400 mL. L'extraction repose sur l'équilibre de partage du diacide entre les deux phases, de coefficient $K = c_{org}/c_{aq}$. Chaque nouvelle portion de solvant frais déplace à nouveau cet équilibre. Avec V_a le volume aqueux et V le volume total de solvant, la fraction restant en phase aqueuse après une extraction avec V vaut :

$$f_1 = \frac{1}{1 + KV/V_a};$$

après n extractions de V/n chacune :

$$f_n = \left(\frac{1}{1 + KV/(nV_a)}\right)^n.$$

Pour $n \geq 2$ et $x = KV/V_a > 0$, on a $(1+\frac{x}{n})^n = 1 + x + \binom{n}{2}\frac{x^2}{n^2} + \cdots > 1 + x$, donc :

$$\boxed{f_n < f_1}$$

À volume total égal, plusieurs extractions successives récupèrent davantage de produit. Exemple hypothétique avec $K = 3$, $V_a = 40$ mL et $V = 400$ mL : $f_1 \approx 3$ % et $f_4 \approx 0{,}02$ %.

Q37

Le lavage par une solution saturée de NaCl (saumure, qui reste une solution aqueuse) :

— **diminue la solubilité du diacide 2 dans la phase aqueuse de lavage** (relargage) : la phase aqueuse, très concentrée en ions fortement hydratés, dissout peu les composés organiques, et **2** n'est pas entraîné hors de la phase organique ;
— **diminue la quantité d'eau dissoute dans la phase organique** (l'éthanoate d'éthyle dissout quelques pour cent d'eau), qui passe vers la saumure : c'est un pré-séchage avant $MgSO_4$;
— facilite la décantation (densité plus élevée de la phase aqueuse, moins d'émulsions).

Un lavage à l'eau pure ferait l'inverse : le diacide **2**, polaire et partiellement soluble dans l'eau, passerait en partie dans la phase aqueuse et serait perdu ; la phase organique se chargerait en eau. Ce n'est pas un risque de réaction parasite qui interdit l'eau, c'est cet entraînement du produit.

Q38

Pour $C_{18}H_{16}O_5$:

$$\boxed{n_i = \frac{2 \times 18 + 2 - 16}{2} = 11}$$

Deux cycles benzéniques (2×4), deux C=O (2) et un cycle (1) : $8 + 2 + 1 = 11$. **2bis** $=$ **2** $- H_2O$: c'est l'anhydride cyclique à cinq chaînons formé par déshydratation intramoléculaire du diacide 1,4.

2bis : (3R,4R)-3,4-bis(benzyloxy)oxolane-2,5-dione (anhydride bis(benzyloxy)succinique) ; cycle à cinq atomes O1–C2(=O)–C3H(OBn)–C4H(OBn)–C5(=O)–O1, les deux OBn en relation ***trans*** (l'un en coin plein, l'autre en coin hachuré quand le cycle est dessiné dans le plan, comme dans **3**), configurations héritées de **2**. SMILES (sans stéréochimie) : `O=C1OC(=O)C(OCc2ccccc2)C1OCc1ccccc1`.

Q39

Pour passer de **2bis** à l'imide **4** (N−H), on utilise l'**ammoniac** NH_3 : addition nucléophile de NH_3 sur un carbonyle de l'anhydride, élimination du carboxylate (amide-acide), puis cyclodéshydratation par chauffage en imide.

Forme commerciale la plus adaptée : l'**ammoniac anhydre** (gaz liquéfié), plutôt que l'ammoniaque à 25 % (solution aqueuse). L'eau hydrolyserait l'anhydride en diacide **2** (réaction concurrente) et défavoriserait l'étape finale de cyclisation, qui libère de l'eau.

Q40

La 4-méthoxybenzylamine (PMB-NH_2) présente plusieurs avantages :

— **manipulation et sécurité** : liquide (densité 1,05 ; $\theta_{éb} = 236$ °C), facile à prélever et à doser, non volatile au reflux du dichlorométhane, seulement corrosive ; l'ammoniac anhydre est un gaz liquéfié ($\theta_{éb} = -33$ °C), inflammable, toxique, corrosif et dangereux pour l'environnement, difficile à introduire en quantité contrôlée ;

— **réactivité** : amine primaire plus nucléophile que NH_3 (effet donneur du groupe benzyle) et soluble dans CH_2Cl_2 : l'aminolyse puis la cyclisation se font dans des conditions douces, en milieu anhydre et homogène ;
— **stratégie** : l'azote ne porte qu'un seul H après la première acylation et ne peut former que l'imide *N*-substitué **3**, lipophile et facile à purifier ; le groupe 4-méthoxybenzyle est un **groupe protecteur amovible** de l'azote (sa coupure, oxydante ou en milieu acide, passe par un cation 4-méthoxybenzyle stabilisé par le doublet de l'oxygène en *para*), ce qui permet l'étape **3** $\rightarrow$ **4**.

Partie II — Formation de 1,3-oxazines

II.1 — Tentative de transformation du succinimide 4 en composé 7

Q41

Activer la nucléophilie de **4**, c'est le **déprotoner** sur l'azote : le N–H d'un imide est assez acide ($pK_a \approx 9$–10) car la base conjuguée est stabilisée par les deux carbonyles. Il faut une base assez forte et non nucléophile.

— H_2SO_4, APTS : acides, exclus.
— Pyridine (pK_a du pyridinium ≈ 5) : trop faible, $K^\circ \approx 10^{5-10} = 10^{-5}$.
— NaOH : HO^- est nucléophile et ouvrirait l'imide (hydrolyse) ; de plus, eau incompatible.
— CH_3MgBr : base très forte mais aussi nucléophile vis-à-vis des carbonyles de l'imide.
— **NaH** : base très forte ($pK_a(H_2/H^-) = 35$), non nucléophile, déprotonation totale et irréversible (départ de H_2).

$$\boxed{\textbf{R1} = \text{NaH}}$$

Q42

4bis : anion imidure, l'azote du cycle porte la charge -1 et deux doublets non liants, de part et d'autre de deux C=O.

Formes mésomères limites :

—(a) charge négative sur N, deux C=O ;
—(b) flèche du doublet de N vers la liaison N–C2, flèche du doublet π de C2=O vers O : N=C2–O^-, charge sur l'oxygène de C2 ;
—(c) même chose vers l'autre carbonyle : N=C5–O^-, charge sur l'oxygène de C5.

La charge est délocalisée sur N et les deux O (plus électronégatifs) ; (b) et (c) sont équivalentes. Cette forte stabilisation de la base conjuguée explique l'acidité du N–H, très supérieure à celle d'une amine ($pK_a \approx 36$), et la formation aisée de **4bis**.

Q43

$$\boxed{\textbf{R2} = \text{bromure d'allyle, } CH_2{=}CH{-}CH_2{-}Br \text{ (3-bromoprop-1-ène)}}$$

S_N2 de l'azote de **4bis** sur le carbone primaire allylique, nucléofuge Br^-, dans le DMF. **5** : 1-allyl-(3R,4R)-3,4-bis(benzyloxy)pyrrolidine-2,5-dione.

Q44

— Bande large à 3 340 cm^{-1} : élongation **O–H** de l'alcool (hémiaminal) formé par réduction d'un carbonyle ; la largeur traduit les liaisons hydrogène.
— Bande intense vers 1 675 cm^{-1} : élongation **C=O** du lactame (amide) restant ; nombre d'onde bas car la conjugaison avec le doublet de l'azote affaiblit la liaison C=O.

Une seule bande C=O : un seul carbonyle de l'imide a été réduit. (La C=C terminale, vers 1 640 cm^{-1}, donne une bande faible.)

Q45

8 : 1-allylpyrrolidine-2,5-dione, `C=CCN1C(=O)CCC1=O` ; **9** : 1-allyl-5-éthoxypyrrolidin-2-one, `C=CCN1C(=O)CCC1OCC`.

Étape 1 : réduction ($NaBH_4$, MeOH, 0 °C) puis hydrolyse.

1. Addition nucléophile : flèche du doublet d'une liaison B–H de BH_4^- vers le carbone d'un C=O de l'imide ; flèche du doublet π C=O vers O. On obtient un alcoolate.
2. Hydrolyse : flèche d'un doublet de O^- vers un H de l'eau (ou du méthanol), flèche du doublet O–H vers O. On obtient l'hydroxylactame (hémiaminal) `C=CCN1C(=O)CCC1O`.

Étape 2 : APTS, EtOH, 0 °C, puis hydrolyse. Le mécanisme est l'analogue de la formation d'un acétal à partir d'un hémiacétal : un ion iminium remplace l'ion oxocarbénium, et l'éthanol s'additionne sur ce cation. Ce n'est pas une substitution directe de l'eau par l'éthanol.

3. Protonation de l'OH : flèche d'un doublet de O vers le H de l'APTS ; on obtient $-OH_2^+$, bon nucléofuge.
4. Départ d'eau assisté par l'azote : flèche du doublet non liant de N vers la liaison N–C, flèche du doublet C–O vers O. Il se forme l'ion ***N*-acyliminium** `C=CC[N+]1=CCCC1=O`. Des deux formes C^+-N et $C=N^+$, la forme iminium, où tous les atomes ont leur octet, est prépondérante.
5. Addition nucléophile de l'éthanol : flèche d'un doublet de O de EtOH vers le carbone de l'iminium, flèche du doublet π C=N vers N. On obtient un ion oxonium.
6. Déprotonation (hydrolyse finale) : l'oxonium cède son proton (à l'eau ou à l'ion tosylate), ce qui régénère le catalyseur et donne **9**, racémique : le nouveau centre est formé par attaque sur un cation plan.

II.2 — Formation du précurseur de l'oxa-Michael

Q46

10 est obtenu par silylation de l'hydroxylactame issu de **5** : ROH + TBSCl → ROTBS + HCl.

Rôle de l'imidazole :

— **base** : il capte HCl (formation de chlorure d'imidazolium), $pK_a(ImdH^+/Imd) = 6{,}9$: réaction quantitative avec un acide fort. Le milieu ne devient pas acide, ce qui protège l'éther silylé et l'hémiaminal, sensibles aux acides ;
— **catalyseur nucléophile** : il attaque d'abord le silicium de TBSCl et forme un ion *N*-silylimidazolium, plus électrophile ; l'alcool réagit ensuite sur cet intermédiaire en libérant l'imidazole.

L'imidazole ne déprotone pas l'alcool : avec $pK_a(ROH/RO^-) \approx 17$, la constante de cette réaction serait de l'ordre de $10^{6{,}9-17} \approx 10^{-10}$.

Site responsable : l'azote de type pyridine (=N–, position 3). Son doublet non liant occupe une orbitale sp^2 dans le plan du cycle, orthogonale au système π, et n'appartient pas au sextet

aromatique : il est disponible. Le doublet de l'azote N–H (type pyrrole) participe à l'aromaticité et n'est ni basique ni nucléophile.

Q47

Intérêt du 9-BBN par rapport à BH_3 :

— **régiosélectivité** accrue : le bore, porteur d'un squelette bicyclique très encombré, se fixe sur le carbone terminal, le moins encombré, de l'alcène (addition *syn* de B–H, orientation anti-Markovnikov). Après oxydation, on obtient le seul alcool primaire ;
— une seule liaison B–H : une seule hydroboration par réactif, pas de mélange de mono-, di- et trialkylboranes ;
— **chimiosélectivité** : BH_3 réduit aussi les amides ; le 9-BBN, encombré, réagit sélectivement avec l'alcène terminal sans toucher le lactame.

L'oxydation par H_2O_2/NaOH remplace C–B par C–OH. **11** : alcool primaire, la chaîne $N{-}CH_2{-}CH{=}CH_2$ de **10** devenant $N{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}OH$, le reste de la molécule (lactame, deux OBn, OTBS, configurations) inchangé : 3,4-bis(benzyloxy)-1-(3-hydroxypropyl)-5-(*tert*-butyldiméthylsilyloxy)pyrrolidin-2-one, SMILES sans stéréochimie `OCCCN1C(=O)C(OCc2ccccc2)C(OCc2ccccc2)C1O[Si](C)(C)C(C)(C)C`.

Q48

Bilan : $N{-}(CH_2)_3{-}OH$ (11) devient $N{-}CH_2{-}CH_2{-}CH{=}CH{-}CO{-}CH_3$ (12). Trois carbones sont ajoutés (propanone) et une énone conjuguée *E* est formée.

1. **Oxydation ménagée** de l'alcool primaire en aldéhyde par CrO_3/pyridine, et non par H_2CrO_4/H_2SO_4, qui donnerait l'acide carboxylique en milieu acide destructeur pour l'éther silylé : $R{-}CH_2OH \rightarrow R{-}CHO$, avec $R = N{-}CH_2CH_2{-}$.
2. **Aldolisation croisée dirigée** : déprotonation totale de la propanone par le LDA (diisopropylamidure de lithium) dans le THF à −78 °C (pK_a 22 contre 36, constante de l'ordre de 10^{14}), puis addition lente de l'aldéhyde. L'énolate s'additionne sur le carbonyle de l'aldéhyde ; l'hydrolyse donne le cétol $R{-}CH(OH){-}CH_2{-}CO{-}CH_3$. L'aldéhyde ne rencontre pas de base libre, ce qui évite son autocondensation.
3. **Crotonisation** : **chauffage** du cétol, en milieu basique (mécanisme E1cB : déprotonation en α de la cétone, départ de HO^-) ou en milieu acide. Il se forme la double liaison conjuguée de configuration *E*, la plus stable : $R{-}CH{=}CH{-}CO{-}CH_3$, c'est **12**.

II.3 — Réaction de formation de 1,3-oxazine selon une oxa-Michael

Q49

La buténone est la but-3-én-2-one, $CH_2{=}CH{-}CO{-}CH_3$. Le proton le plus acide de la cyclopenta-1,3-dione est sur le carbone 2, situé entre les deux C=O.

Produit : **2-(3-oxobutyl)cyclopentane-1,3-dione**, SMILES `CC(=O)CCC1C(=O)CCC1=O`. Le carbone 2 de la dione est lié au carbone terminal de la chaîne $CH_2{-}CH_2{-}CO{-}CH_3$.

Conditions. La dione est acide ($pK_a = 8{,}9$) : une **base modérée en quantité catalytique** suffit (hydroxyde ou alcoolate de sodium catalytique, ou une amine tertiaire telle que la triéthylamine). On opère dans un **solvant protique** (eau, méthanol ou éthanol), qui reprotone l'énolate intermédiaire et régénère la base, à température ambiante. On évite une base forte en excès et le chauffage, qui provoqueraient la polymérisation de la buténone, son autocondensation et l'aldolisation intramoléculaire suivante (annélation de Robinson).

Mécanisme.

1. Déprotonation : flèche d'un doublet de la base vers le H du carbone 2 de la dione, flèche du doublet C–H vers C2. L'énolate formé est stabilisé par délocalisation sur les deux C=O (charge sur C2, O1, O3).
2. Addition conjuguée (1,4) : flèche du doublet de C2 de l'énolate vers le carbone β terminal de la buténone (CH_2=), flèche du doublet π C=C vers la liaison C–C(=O), flèche du doublet π C=O vers O. On obtient l'énolate de la cétone. Le carbone β est électrophile, comme le montre la forme mésomère $^{+}$C−C=C−O^{-} de l'énone.
3. Protonation : l'énolate prend un proton au solvant (sur le carbone), donnant la cétone et régénérant la base.

Q50

Le fluorure coupe la liaison Si–O et libère l'alcoolate porté par le carbone voisin de l'azote ; celui-ci s'additionne sur le carbone β de l'énone (oxa-Michael intramoléculaire), formant le cycle à six chaînons O–C–N–C–C–C de la 1,3-oxazine. Le carbone β attaqué devient un **nouveau centre stéréogène** (O, H, CH_2COCH_3, CH_2 du cycle), formé par attaque sur l'une ou l'autre face de la double liaison plane.

13 : bicycle pyrrolidinone–oxazinane accolés par la liaison N–C (lactame à cinq chaînons et 1,3-oxazinane à six chaînons), SMILES sans stéréochimie `O=C1N2CCC(CC(C)=O)OC2C(OCc2ccccc2)C1OCc1ccccc1`. Sur la figure 14 : OBn en α du carbonyle en coin plein, l'autre OBn en coin hachuré, H du carbone de jonction N–CH–O en coin plein, chaîne CH_2COCH_3 en coin hachuré.

Stéréoisomère susceptible de se former : l'**épimère de 13 au carbone porteur du groupe 2-oxopropyle**. Il se dessine comme **13** en conservant à l'identique les trois autres centres (deux C–OBn et C–H de jonction), mais avec la liaison vers CH_2COCH_3 en coin plein au lieu du coin hachuré.

Les deux composés ont quatre centres stéréogènes dont trois de même configuration : ils ne sont pas images l'un de l'autre, ce sont des **diastéréoisomères** (épimères). Leurs propriétés physiques (températures de changement d'état, solubilités, polarité, rétention en chromatographie) sont différentes :

oui, on peut les séparer par des méthodes physiques (chromatographie sur colonne, recristallisation).